

PROMPT ENGINEERING

นาย พงศ์อมร วงศ์เฉลิมทนต์

2610711302015

Canva · Desmos · Mermaid · LaTeX · NotebookLM

1.Canva

Zero shot

สร้างรูป รองเท้าใบไม้

Image

I'll create an image of leaf shoes for you.



I've created three beautiful images of leaf shoes for you! Each one shows a unique interpretation:

Ask me anything

+

🎤



Few shot

สร้างรูป รองเท้าใบไม้ที่มีรายละเอียด เครื่องกลฟัน
เฟืองอยู่บนลวดลายใบไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนใส่
รองเท้านี้ในอีก 1000 ปีข้างหน้า

I'll create an image of futuristic leaf shoes with mechanical gears and details that give a feeling of footwear from 1000 years in the future.



1

ความชัดเจนของคำสั่ง = ผลลัพธ์ที่ตรงใจมากขึ้น

- คำสั่งแรก: กว้าง → ได้ผลแบบทั่วไป
- คำสั่งสอง: เฉพาะเจาะจง → ได้ผลที่ซับซ้อนและตรงตามจินตนาการ

2

การเพิ่มบริบท ช่วยให้ AI เข้าใจมิติเวลาและสไตล์

- "1000 ปีข้างหน้า" = futuristic, advanced technology
- "เครื่องกลฟันเฟือง" = mechanical details, steampunk/cyberpunk elements

3

การผสมผสานแนวคิด สร้างความเป็นเอกลักษณ์

- ธรรมชาติ (ใบไม้) + เทคโนโลยี (เฟือง) = biomechanical fusion
- ทำให้ได้ผลงานที่ไม่ธรรมดา

สรุป: ยิ่งให้รายละเอียดมาก ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับจินตนาการมากขึ้น และการระบุ "ความรู้สึก" หรือ "บริบท" ช่วยให้ AI สร้างภาพที่มีอารมณ์และสไตล์ที่ชัดเจนค่ะ

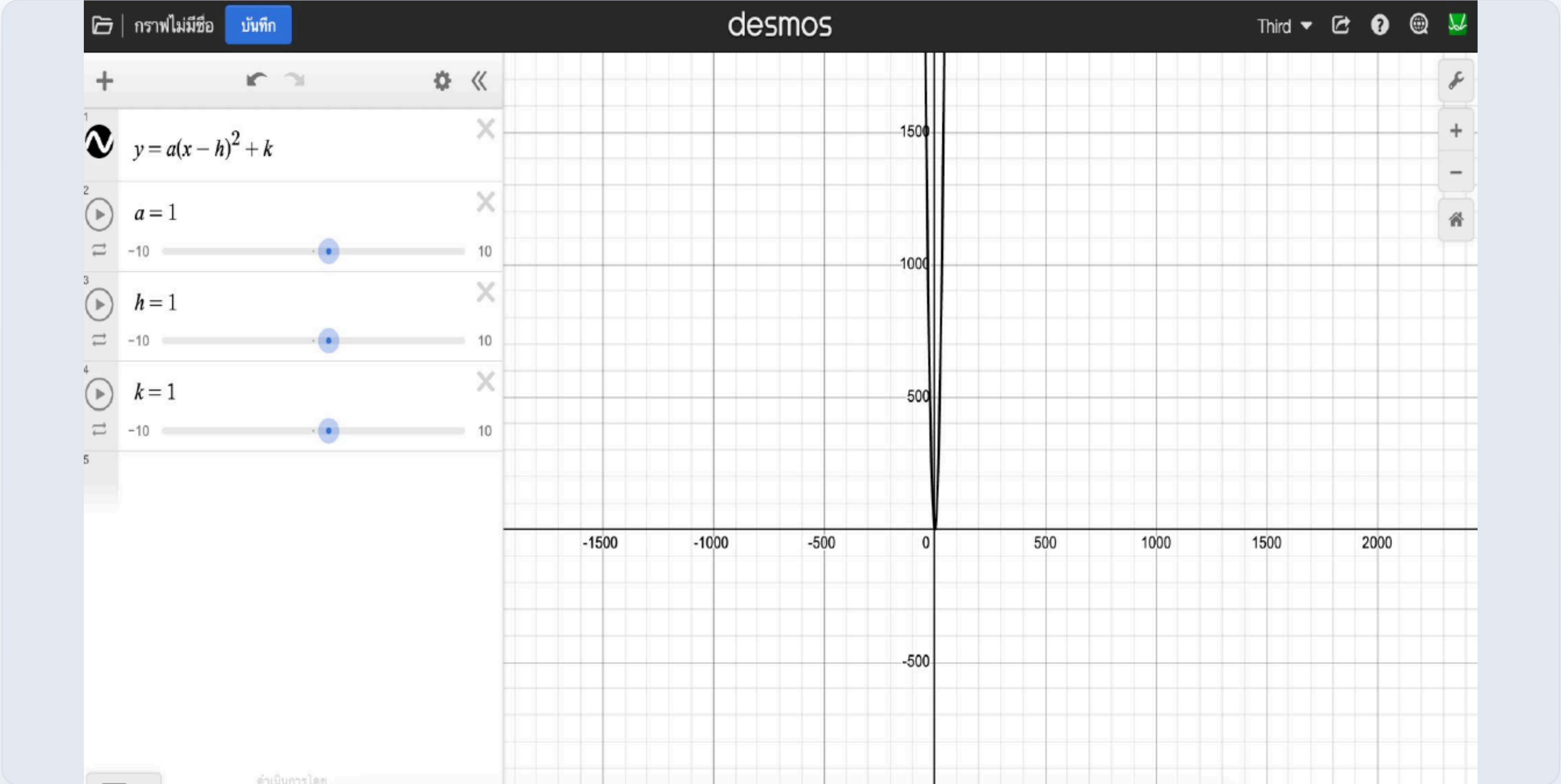
2.desmos

Zero shot

สร้างกราฟเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองบน Desmos โดยให้แสดงกราฟที่เข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสอง



การเรียนรู้ฟังก์ชันกำลังสอง (Quadratic Function) จะง่ายและเห็นภาพชัดเจนที่สุดเมื่อใช้ **Vertex Form**
 $y = a(x - h)^2 + k$ เพราะค่า a, h, k ส่งผลต่อลักษณะกราฟโดยตรง



Few shot

สร้าง Interactive Graph ใน Desmos สำหรับสอนเรื่องฟังก์ชันกำลังสอง

ให้ใช้ฟังก์ชัน

$y = ax^2 + bx + c$

โดยมีรายละเอียดดังนี้

สร้าง Slider สำหรับ a, b และ c

กำหนดค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้

ให้ผู้ใช้สามารถเลื่อน Slider แล้วเห็นกราฟเปลี่ยนแปลง Real-time

แสดงจุดยอดของพาราโบลา

แสดงแกนสมมาตร

แสดงจุดตัดแกน y

กำหนดช่วงกราฟให้ดูง่ายและไม่รก

เพิ่มข้อความอธิบายว่า a, b และ c มีผลต่อกราฟอย่างไร

ออกแบบให้เหมาะกับนักเรียนที่กำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันกำลังสอง

ขอสมการทั้งหมดที่สามารถนำไปใส่ใน Desmos ได้โดยตรง

ชุดสมการและข้อความคำสั่งสำหรับนำไปคัดลอกวางใน Desmos (desmos.com/calculator) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองในรูปแบบ $y = ax^2 + bx + c$

ชุดสมการและข้อความคำสั่งสำหรับนำไปคัดลอกวางใน Desmos (desmos.com/calculator) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองในรูปแบบ $y = ax^2 + bx + c$

ชุดสมการสำหรับคัดลอกใน Desmos

คุณสามารถก๊อปปี้ข้อความแต่ละบรรทัดด้านล่างไปวางในช่องพิมพ์สมการของ Desmos ได้ดังนี้:

PlainText
 $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$
 $a = 1$
 $b = -4$
 $c = 3$
 $(-b/(2a), c - b^2/(4a))$
 $x = -b/(2a)$
 $(0, c)$

รายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติมใน Desmos

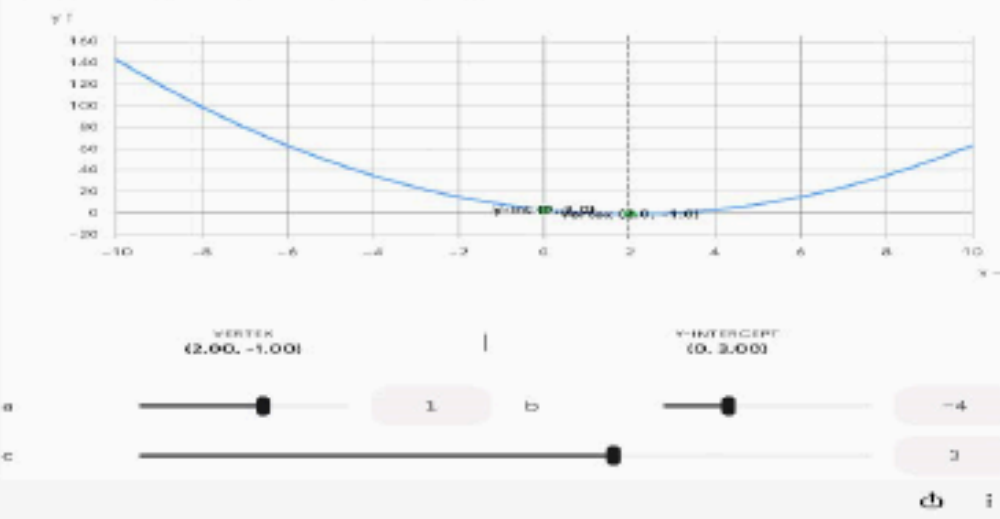
เพื่อให้กราฟดูง่ายและเหมาะกับการเรียนรู้ ให้ปรับแต่งจุดต่างๆ บนเมนู Desmos ดังนี้:

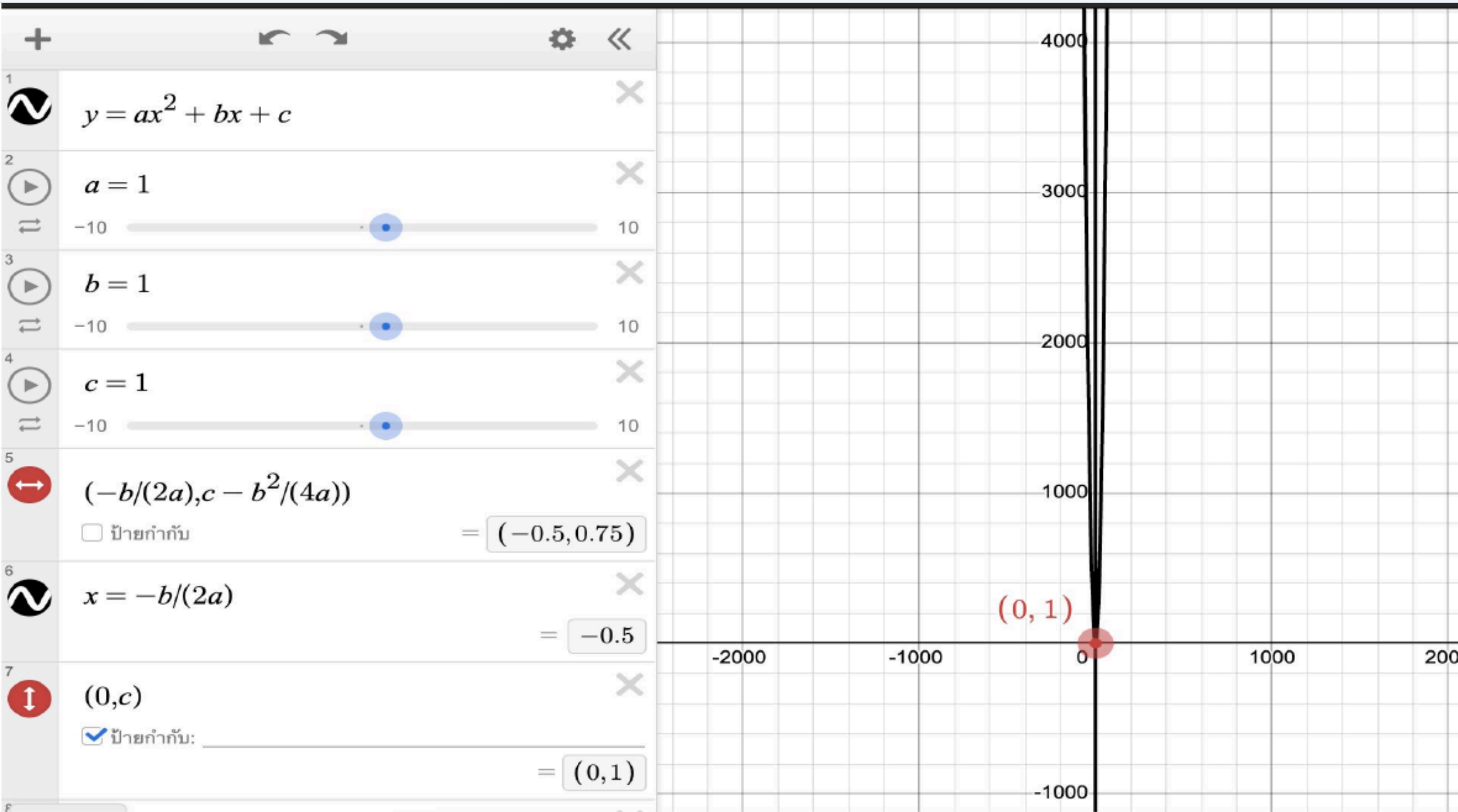
- จุดยอด (Vertex):
 - ในบรรทัด $(-b/(2a), c - b^2/(4a))$ ให้คลิกเลือกค่า Label แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "จุดยอด (h, k)"
- แกนสมมาตร (Axis of Symmetry):
 - ในบรรทัด $x = -b/(2a)$ ให้คลิกสร้างที่ไอคอนด้านซ้าย เลือกรูปแบบเส้นให้เป็น เส้นประ (Dashed line)
- จุดตัดแกน Y (Y-intercept):
 - ในบรรทัด $(0, c)$ ให้คลิกเลือกค่า Label แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "จุดตัดแกน Y (0, c)"
- ช่วงการมองเห็น (Grid View Settings):
 - คลิกไอคอนรูปแว่น (Graph Settings) มุมบนขวา
 - ตั้งค่า X-axis เป็นช่วง -10 ถึง 10
 - ตั้งค่า Y-axis เป็นช่วง -10 ถึง 10

สรุปคำอธิบายอิทธิพลของตัวแปร a, b, c ต่อกราฟ

- ตัวแปร a (ค่าพจน์ และความกว้าง):
 - ถ้า $a > 0$: กราฟพาราโบลา หาย (มีจุดต่ำสุด)
 - ถ้า $a < 0$: กราฟพาราโบลา คร่ำ (มีจุดสูงสุด)
 - ถ้า $|a|$ มีค่ามาก : กราฟจะ แคบ/ชัน
 - ถ้า $|a|$ มีค่าน้อย (เข้าใกล้ 0) : กราฟจะ กว้าง/แบน
- ตัวแปร b (ตำแหน่งจุดยอดและแกนสมมาตร):
 - แกนสมมาตรจะตั้งอยู่ที่ $x = -b/a$
 - ถ้า a และ b มีเครื่องหมาย เหมือนกัน : จุดยอดจะเลื่อนไปทาง ข้าง (แกน X คือลบ)
 - ถ้า a และ b มีเครื่องหมาย ต่างกัน : จุดยอดจะเลื่อนไปทาง ขวา (แกน X คือบวก)
- ตัวแปร c (จุดตัดแกน Y):
 - กราฟจะตัดแกน Y ที่จุด $(0, c)$ สลับในแนวตั้งจะเห็นเป็น-ตามค่า c

Quadratic Function Visualizer





จากการทดลองสร้างผลงานด้วย Prompt แบบ Zero-shot และ Few-shot พบว่าการเขียน Prompt ที่มีรายละเอียดและกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ดีกว่า

ผลลัพธ์แรก · Zero-shot กราฟพื้นฐาน ในการทดลองครั้งแรก ใช้ Prompt แบบ Zero-shot โดยระบุเพียงว่าต้องการสร้างกราฟเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสอง ผลลัพธ์ที่ได้สามารถสร้างกราฟพื้นฐานได้ แต่ยังขาดองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทดลองและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันได้อย่างชัดเจน	ผลลัพธ์ใหม่ · Few-shot Interactive สำหรับเรียนรู้ หลังจากวิเคราะห์ผลลัพธ์แรก จึงเพิ่มรายละเอียดเข้าไปใน Prompt ใหม่ เช่น การใช้ตัวแปร a, b และ c การสร้าง Slider การแสดงจุดยอด แกนสมมาตร และคำอธิบายผลของตัวแปรแต่ละตัว ทำให้ผลลัพธ์ใหม่มีความ Interactive และเหมาะกับการเรียนรู้มากขึ้น
--	---

สิ่งที่เรียนรู้คือ Prompt ที่ดีไม่จำเป็นต้องเขียนให้ยาวตั้งแต่แรก แต่ควรเริ่มจากเป้าหมายหลัก แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ จากนั้นนำข้อบกพร่องของผลลัพธ์มาปรับปรุง Prompt ในรอบถัดไป กระบวนการนี้ทำให้สามารถควบคุมและพัฒนาคุณภาพของผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน

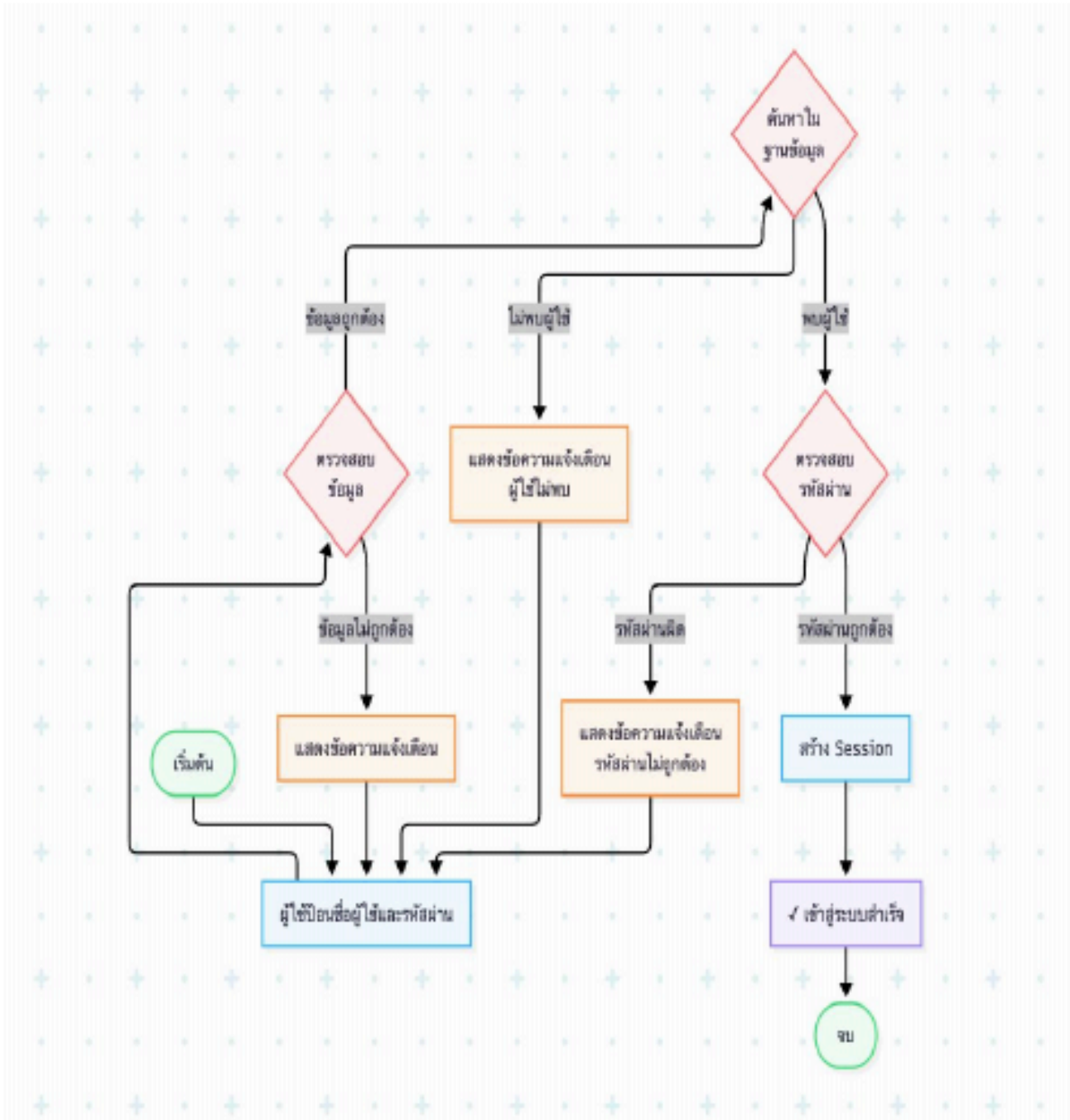
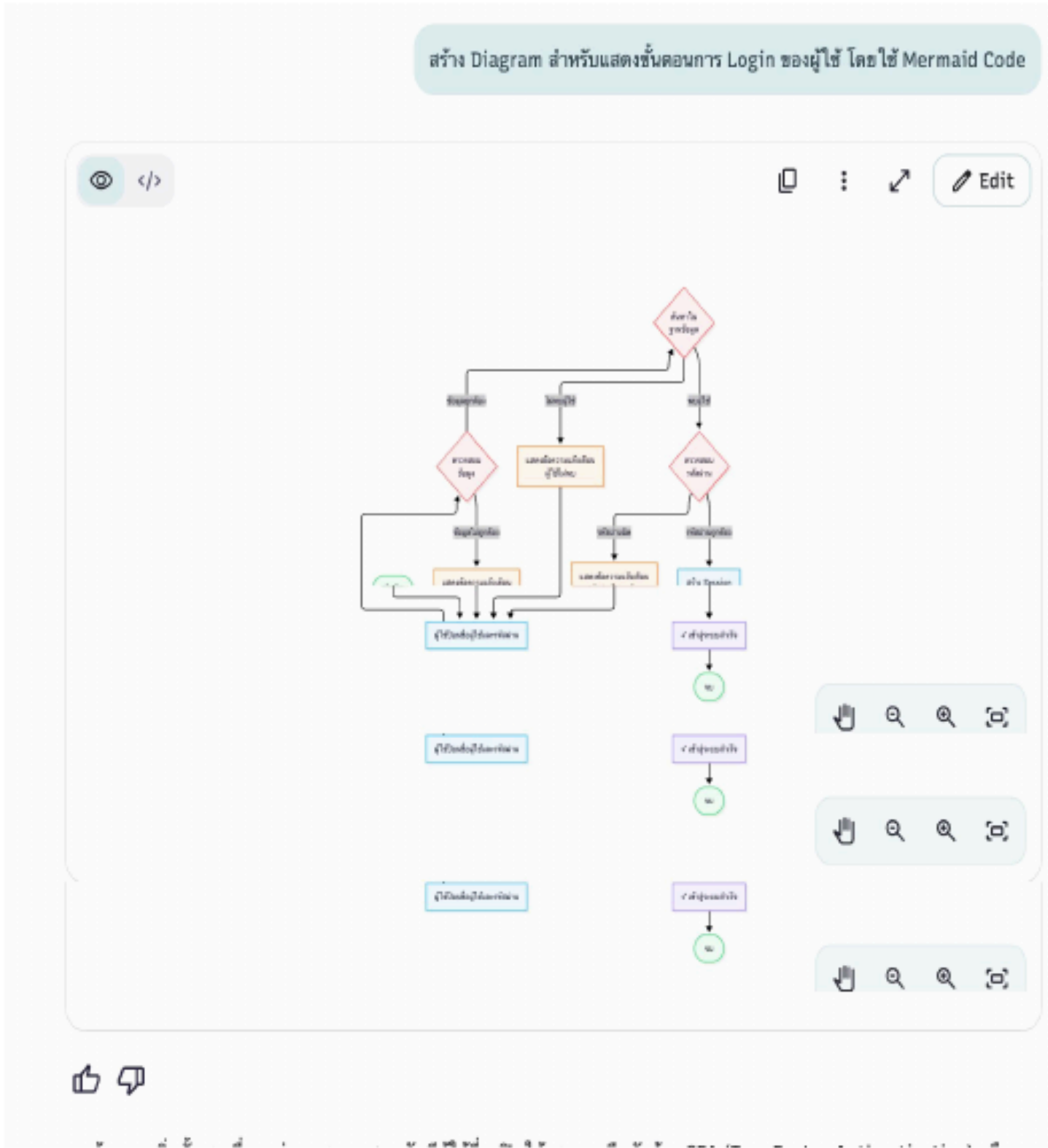
กระบวนการแบบ Iterative

1 Keyword	2 Prompt	3 ผลลัพธ์	4 วิเคราะห์	5 เพิ่มรายละเอียด	6 Prompt ใหม่	7 ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------	--

ซึ่งช่วยให้เข้าใจว่า Prompt Engineering ไม่ใช่เพียงการเขียนคำสั่งครั้งเดียว แต่เป็นการทดลอง วิเคราะห์ และปรับปรุงคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด

3.diagrams จาก mermaid code

Zero shot



Few shot

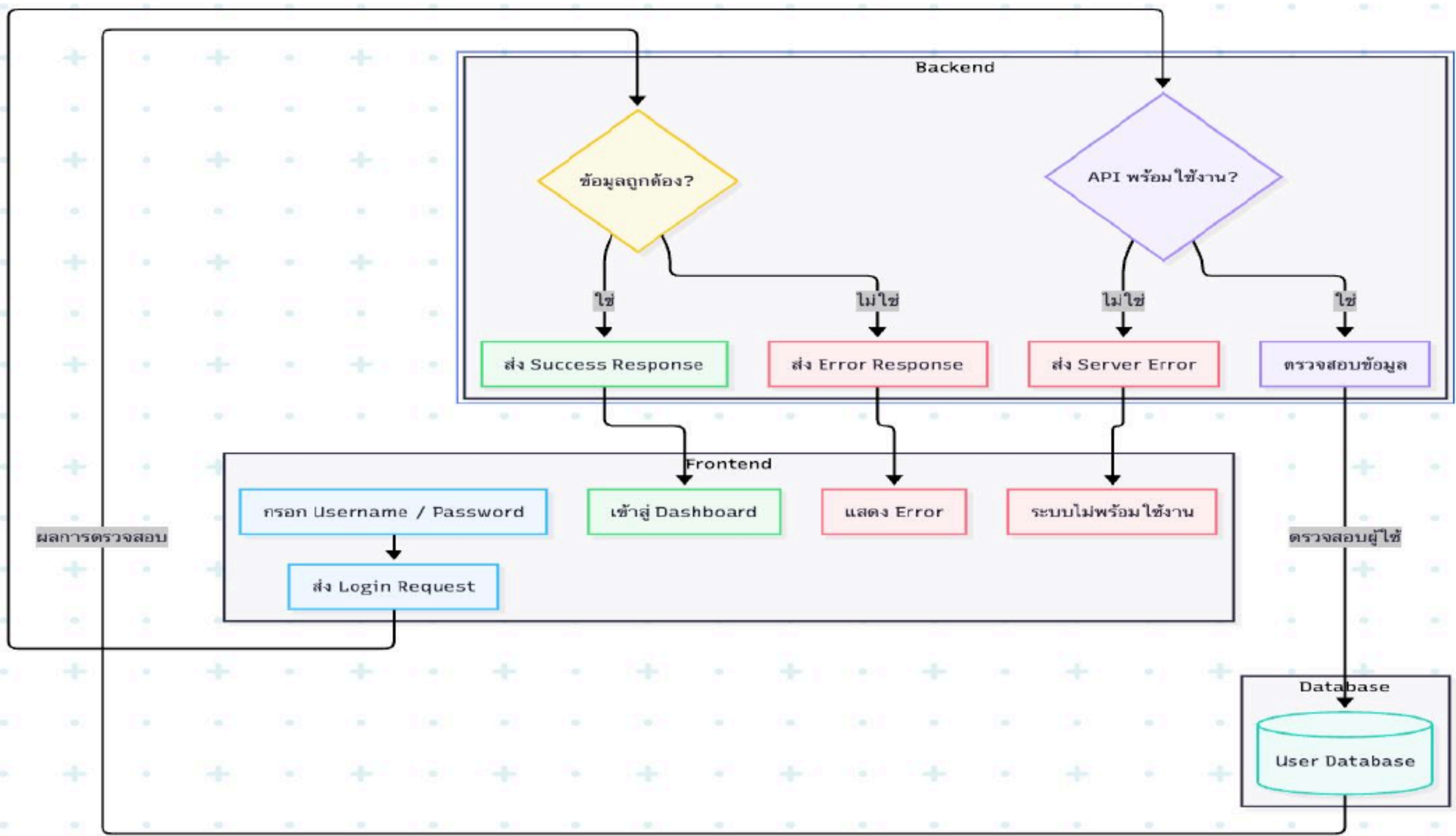


New AI Chat



Delete Chat

สร้าง System Flow Diagram สำหรับระบบ Login โดยใช้ Mermaid Code ตัวอย่างแนวทางที่ต้องการ: Frontend → Backend API → Database ให้ Diagram มีรายละเอียดดังนี้ แบ่งระบบออกเป็น 3 ส่วนด้วย Mermaid subgraph: Frontend Backend Database Flow หลัก: ผู้ใช้กรอก Username และ Password Frontend ส่ง Login Request ไปยัง Backend API Backend ตรวจสอบข้อมูลกับ Database Database ส่งผลการตรวจสอบกลับมา Backend ส่ง Response กลับไปยัง Frontend รองรับกรณี: Login สำเร็จ → เข้าสู่ Dashboard Username หรือ Password ผิด → แสดง Error Server/API Error → แสดงข้อความว่าระบบไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้ Decision Node สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ Mermaid Code ต้องสามารถนำไป Copy แล้ว Render ได้ทันที ตั้งชื่อ Node ให้สั้นและอ่านง่าย จัด Flow จากบนลงล่างด้วย flowchart TD ขอเฉพาะ Mermaid Code และคำอธิบายสั้น ๆ ว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร



- จากการทดลองสร้าง Diagram ด้วย Mermaid Code ทำให้เห็นว่าคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ Prompt อย่างมาก
- 1

Zero-shot — ผลลัพธ์แรก

ระบุเพียงว่าต้องการสร้าง Diagram สำหรับระบบ Login — แสดงขั้นตอนพื้นฐานได้ แต่ยังไม่ได้สะท้อนโครงสร้างของระบบจริง เช่น Frontend, Backend และ Database รวมถึงยังไม่มีการจัดการ Error ที่ครอบคลุม
- 2

ถาม-ตอบ เพื่อค้นหารายละเอียด

แบ่งระบบด้วย Subgraph · การสื่อสารระหว่าง Frontend กับ Backend · การเชื่อมต่อ Database · กรณี Login สำเร็จ, Password ผิด และ Server Error
- 3

Prompt ใหม่ → System Flow Diagram

นำข้อมูลที่ได้มาสร้าง Prompt ใหม่ ทำให้ Mermaid Code มีโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถนำไป Render เป็น System Flow Diagram ได้ทันที
- สิ่งที่เรียนรู้:

การสร้าง Diagram ด้วย AI ไม่ควรบอกเพียงว่า “สร้าง Diagram” แต่ควรกำหนดประเภทของ Diagram โครงสร้างของระบบ ทิศทางของ Flow เชื่อมโยง และกรณีผิดพลาดให้ชัดเจน

4.การสร้าง บทความ หรือ หนังสือ จาก latex

Zero shot

สร้างบทความวิชาการเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา" โดยใช้ LaTeX Code ที่สามารถนำไปใช้งานบน Overleaf ได้

แสดงโค้ด <>

นี่คือไฟล์โค้ด LaTeX สำหรับบทความวิชาการเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา" ซึ่งสร้างขึ้นและสมบูรณ์แบบสำหรับนำไปใช้งานบน Overleaf



academic_paper_ai...

TEX

เปิดอยู่

Zero-shot

Overleaf-style

Thai AI Education Article

All changes saved

Review

Share

Settings

S

Code Editor

Visual Editor

main.tex

figures

main.tex

```
1 \documentclass[12pt]{article}
2 \usepackage{fontspec}
3 \usepackage{geometry}
4 \setmainfont{Noto Serif Thai}
5 \geometry{a4paper, margin=1in}
6
7 \title{ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา}
8 \author{Student}
9 \date{\today}
10
11 \begin{document}
12 \maketitle
13
14 \section{บทนำ}
15 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้
16 และตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศึกษา
17 อย่างต่อเนื่อง
18
19 \section{ประโยชน์}
20 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยสามารถปรับเนื้อหา
21 ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยลดภาระงานของครู และสนับสนุนการวิเคราะห์
22 ข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา
23
24 \section{ข้อจำกัด}
25 แม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีประโยชน์มากมาย แต่ยังมีข้อจำกัด เช่น ข้อมูลอาจ
26 ไม่ถูกต้อง ความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียม
27
28 \section{สรุป}
29 ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
30 และทั่วถึงมากขึ้น หากใช้อย่างเหมาะสมและคำนึงถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง
31 \end{document}
```

Recompile

ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา

Student

26 พฤษภาคม 2567

1 บทนำ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ และตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2 ประโยชน์

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยลดภาระงานของครู และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา

3 ข้อจำกัด

แม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีประโยชน์มากมาย แต่ยังมีข้อจำกัด เช่น ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียม

4 สรุป

ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น หากใช้อย่างเหมาะสมและคำนึงถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง

1

4. LaTeX · Zero shot result

15 / 25

Few shot

สร้างบทความวิชาการภาษาไทยเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา"
ด้วย LaTeX สำหรับใช้งานบน Overleaf
ให้จัดโครงสร้างเอกสารดังนี้:

Title
Author
Abstract
Keywords
บทนำ
ประโยชน์ของ AI ต่อการศึกษา
ความเสี่ยงและข้อจำกัด
แนวทางการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม
อภิปรายผล
สรุป
References
ข้อกำหนด:

ใช้ document class ที่เหมาะสมกับบทความวิชาการ
รองรับภาษาไทย
จัดรูปแบบให้อ่านง่ายและดูเป็นบทความวิชาการ
มี Table of Contents หากเหมาะสม
มีการอ้างอิงในเนื้อหา
แยกข้อมูล References ออกเป็นไฟล์ .bib
ใช้ biblatex สำหรับจัดการ References
ใส่ตัวอย่าง citation ในเนื้อหา
Mermaid Code ไม่ต้องใช้
LaTeX Code ต้องสามารถ Copy ไปสร้าง Project บน Overleaf และ
Compile ได้
แยกไฟล์ main.tex และ references.bib
อธิบายโครงสร้างไฟล์ของ Project หลัง Code

นี่คือโค้ด LaTeX สำหรับบทความวิชาการเรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา" ที่จัดโครงสร้างถูกต้องตามข้อกำหนด รองรับภาษาไทยสมบูรณ์แบบด้วย XeLaTeX และใช้ biblatex ในการจัดการเอกสารอ้างอิงผ่านไฟล์ .bib ครับ

1. ไฟล์ references.bib
- สร้างไฟล์ชื่อ references.bib ใน Overleaf แล้วนำโค้ดด้านล่างนี้ไปใส่:

6

ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา

Review

Share

History

Chat

Menu

AU

Code Editor

Visual Editor

Recompile

1 / 12

100%

main.tex

references.bib

README.txt

File outline

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ...

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

main.tex

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass[12pt,a4paper]{article}
3 \usepackage[margin=1in]{geometry}
4 \usepackage{fontspec}
5 \usepackage{polyglossia}
6 \setdefaultlanguage{thai}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\thaifont{Noto Serif Thai}[
9   Path=fonts/, BoldFont=NotoSerifThai-Bold,
10  ItalicFont=NotoSerifThai-Italic,
11  BoldItalicFont=NotoSerifThai-BoldItalic
12 ]
13 \newfontfamily\englishfont{Latin Modern Roman}
14 \setmainfont{Noto Serif Thai}
15 \setsansfont{Noto Sans Thai}
16 \setmonofont{Fira Code}
17
18 \usepackage{titlesec}
19 \usepackage{fancyhdr}
20 \usepackage{setspace}
21 \usepackage{microtype}
22 \usepackage{graphicx}
23 \usepackage{booktabs}
24 \usepackage{longtable}
25 \usepackage{enumitem}
26 \usepackage{hyperref}
27 \usepackage{xcolor}
28
29 \usepackage[backend=biber,
30   style=apa,
31   sorting=nyt,
32   maxcitenames=2,
33   maxbibnames=99]{biblatex}
34 \addbibresource{references.bib}
```

ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา

แนวโน้ม การประยุกต์ใช้ และผลกระทบต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กฤษฎา ใจดี¹ และ พรพิมล วัฒนกิจ²

¹คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ²คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล: krittada.j@chula.ac.th, pornpimon.w@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการศึกษา โดยมุ่งเน้นแนวโน้มการพัฒนา การประยุกต์ใช้ในบริบทการเรียนรู้ และผลกระทบต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า ปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อมูลในระดับนโยบาย อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายด้านจริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ต้องได้รับการพิจารณา บทความนี้เสนอแนวทาง การประยุกต์ใช้ที่รับผิดชอบและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์, การศึกษา, การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล, เทคโนโลยีการศึกษา, จริยธรรม

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในฐานะเทคโนโลยีสำคัญที่มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่อง และการตัดสินใจอัตโนมัติ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ในการออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการศึกษา (Luckin et al., 2016; UNESCO, 2021)

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- เพื่อทบทวนแนวโน้มและพัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ในบริบทการศึกษา
- เพื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้และการสอน
- เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้เรียน ครู และระบบการศึกษา
- เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ที่มีจริยธรรมและยั่งยืน

Line 1, Column 1

UTF-8

XeLaTeX

✓

1

Few-shot / Improved

Overleaf

Menu

Files

main.tex

references.bib

Outline

3 ความเสี่ยงและข้อจำกัด

4 แนวทางการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม

5 อภิปรายผล

6 สรุป

เอกสารอ้างอิง

SourceRich Text

118 \section{ความเสี่ยงและข้อจำกัด}

119 แม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการสนับสนุนการศึกษา แต่ก็มีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

119 \begin{itemize}

121 \item ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: แบบจำลองภาษาอาจให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบิดเบือนได้ (hallucination) ผู้เรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เสมอ

121 \item อคติและความไม่เป็นธรรม: ข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลอาจสะท้อนอคติทางสังคม วัฒนธรรม หรือภาษา ซึ่งอาจส่งผลต่อคำตอบและการตัดสินใจ

122 \item ผลกระทบต่อทักษะการคิด: การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนขาดการฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง

123 \item ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อ่อนไหวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล

124 \item ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง: ผู้เรียนบางกลุ่มอาจไม่มีอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต หรือทักษะดิจิทัลที่เพียงพอ ทำให้เกิดความแตกต่างในการเรียนรู้

136 \item ข้อจำกัดของเทคโนโลยี: AI ยังไม่สามารถเข้าใจบริบทเชิงลึก ความรู้สึก หรือคุณค่าทางจริยธรรมได้ทั้งหมด จึงควรใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่ทดแทนครู

136 \end{itemize}

136 \section{แนวทางการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม}

136 เพื่อให้การใช้ AI ในการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด ควรยึดแนวทางดังนี้

137 \begin{enumerate}

138 \item กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้ AI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และบริบทของผู้เรียน

134 \item ตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์จาก AI อย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อโดยทันที และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

135 \item ส่งเสริมการคิดขั้นสูง ใช้ AI เพื่อกระตุ้นการตั้งคำถาม การอภิปราย และการแก้ปัญหา ไม่ใช่เพื่อรับคำตอบสำเร็จรูป

137 \item เคารพจริยธรรมและลิขสิทธิ์ ระบุการใช้ AI อย่างโปร่งใส ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา

138 \item คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่อ่อนไหว และใช้เครื่องมือที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน

138 \item พัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้เรียนและครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

136 \end{enumerate}

138

Ln 1, Col 1

Spaces: 2

UTF-8

LF

LaTeX

Few-shot / Improved - 3

Review

Share

Submit

History

Chat

Recompile

4 / 6

125%

3 ความเสี่ยงและข้อจำกัด

4

แม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการสนับสนุนการศึกษา แต่ก็มีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

- ความน่าเชื่อถือของข้อมูล: แบบจำลองภาษาอาจให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบิดเบือนได้ (hallucination) ผู้เรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เสมอ
- อคติและความไม่เป็นธรรม: ข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดลอาจสะท้อนอคติทางสังคม วัฒนธรรม หรือภาษา ซึ่งอาจส่งผลต่อคำตอบและการตัดสินใจ
- ผลกระทบต่อทักษะการคิด: การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนขาดการฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: การป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อ่อนไหวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล
- ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง: ผู้เรียนบางกลุ่มอาจไม่มีอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต หรือทักษะดิจิทัลที่เพียงพอ ทำให้เกิดความแตกต่างในการเรียนรู้
- ข้อจำกัดของเทคโนโลยี: AI ยังไม่สามารถเข้าใจบริบทเชิงลึก ความรู้สึก หรือคุณค่าทางจริยธรรมได้ทั้งหมด จึงควรใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่ทดแทนครู

4 แนวทางการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม

5

เพื่อให้การใช้ AI ในการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด ควรยึดแนวทางดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้ AI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้และบริบทของผู้เรียน
2. ตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์จาก AI อย่างมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อโดยทันที และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. ส่งเสริมการคิดขั้นสูง ใช้ AI เพื่อกระตุ้นการตั้งคำถาม การอภิปราย และการแก้ปัญหา ไม่ใช่เพื่อรับคำตอบสำเร็จรูป
4. เคารพจริยธรรมและลิขสิทธิ์ ระบุการใช้ AI อย่างโปร่งใส ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
5. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่อ่อนไหว และใช้เครื่องมือที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน
6. พัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้เรียนและครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

5 อภิปรายผล

5

ผลการศึกษาพบว่า AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลายด้าน โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งความรู้ การฝึกทักษะการคิด และการเขียนแบบเฉพาะบุคคล อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และการกำกับดูแลการใช้งานอย่างมีจริยธรรมและปลอดภัย

6 สรุป

6

AI เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีศักยภาพในการยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การใช้งานอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและจริยธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

6

- [1] UNESCO. (2021). *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities for Sustainable Development*. Paris: UNESCO Publishing.
- [2] Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. London: Pearson.
- [3] Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign.

Overleaf

Menu

ปัญหาประดิษฐ์กับการศึกษา

Review

Share

Submit

History

Chat

PK

PROJECT

figures

main.tex

references.bib

README.txt

File outline

No file outline available for this file.

Code Editor

Visual Editor

Normal Text

Recompile

Few-shot / Improved - 2

```
1 @book{goodfellow2016,
2   author   = {Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville},
3   title    = {Deep Learning},
4   year     = {2016},
5   publisher = {MIT Press},
6   address  = {Cambridge, MA, USA}
7 }
8
9 @book{russell2021,
10  author   = {Stuart Russell and Peter Norvig},
11  title    = {Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)},
12  year     = {2021},
13  publisher = {Pearson},
14  address  = {Harlow, UK}
15 }
16
17 @article{luckin2018,
18  author   = {Rose Luckin and Wayne Holmes and Kathleen Lockyer and
19             Jane Bond and Mark Griffiths},
20  title    = {Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education},
21  journal  = {Pearson Education and Nesta},
22  year     = {2018},
23  note     = {London, UK}
24 }
25
26 @article{chen2020,
27  author   = {Chen, Min and Chen, Zhiting and Lin, Yijiang and
28             Yu, Kui},
29  title    = {Artificial Intelligence in Education: A Review},
30  journal  = {IEEE Access},
31  year     = {2020},
32  volume   = {8},
33  pages    = {75264--75278},
34  doi      = {10.1109/ACCESS.2020.2988510}
35 }
```

เอกสารอ้างอิง

[1]

I. Goodfellow, Y. Bengio, และ A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[2]

S. Russell และ P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition)*. Harlow, UK: Pearson, 2021.

[3]

R. Luckin, W. Holmes, K. Lockyer, J. Bond, และ M. Griffiths, *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. London, UK: Pearson Education and Nesta, 2018.

[4]

M. Chen, Z. Chen, Y. Lin, และ K. Yu, "Artificial Intelligence in Education: A Review," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 75264–75278, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988510.

[5]

ภัทรพล ลิ้มทรง และ ธนพล นิมวาล, "ปัญญาประดิษฐ์กับการเรียนรู้เฉพาะบุคคล: แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต," วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, หน้า 1–18, 2564.

[6]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579*. กรุงเทพฯ: สกสศ., 2560.

<<

<

12 / 12

>

>>

104%

⌂

Zero-shot

ผลลัพธ์แรก

สร้างเอกสารพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ได้กำหนดโครงสร้างและรูปแบบของบทความอย่างชัดเจน — มีเพียงชื่อเรื่อง เนื้อหา และบทสรุป ยังขาด Abstract, Keywords, การอ้างอิง และระบบ Bibliography

Prompt ใหม่

ผลลัพธ์ใหม่

กำหนดโครงสร้างบทความ ระบบ Citation การใช้ไฟล์ .bib การรองรับภาษาไทย และโครงสร้าง Project ของ Overleaf — ผลลัพธ์มีความเป็นเอกสารวิชาการมากขึ้น พัฒนาต่อเป็นบทความหรือหนังสือได้ง่ายกว่าเดิม

จึงใช้วิธีการถาม-ตอบเพื่อวิเคราะห์ว่าหากต้องการให้เอกสารมีลักษณะเป็นบทความวิชาการมากขึ้น ควรเพิ่มองค์ประกอบใด รวมถึงสอบถามวิธีการจัดการ References และโครงสร้างไฟล์ของ LaTeX Project

สิ่งที่เรียนรู้:

LaTeX ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงจัดรูปแบบข้อความ แต่เป็นระบบที่แยกเนื้อหาออกจากรูปแบบการนำเสนอ ทำให้สามารถกำหนดโครงสร้างเอกสารและเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเป็นระบบ

Prompt ที่ดี

=

"เนื้อหาที่ต้องการ"

+

"รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ"

เพราะการบอกเพียงหัวข้ออาจทำให้ AI สร้างเอกสารที่ใช้งานได้ แต่ไม่ตรงกับรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

5. Notebook LM

สร้าง Slide สรุปงานจากเอกสารที่ฉันอัปโหลดใน NotebookLM โดยสรุปเนื้อหาสำคัญและจัดเรียงให้เหมาะสำหรับการนำเสนอ

I will now generate a high-impact, professional HTML presentation slide deck summarizing your document key points, structured using modern executive presentation standards.



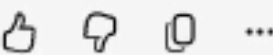
บทสรุปการนำเสนอ NotebookLM

6 ก.ย. 16:20

เปิด

ฉันได้จัดทำชุดสไลด์สรุปเนื้อหาสำหรับนำเสนอ (Executive Summary Deck) ให้เรียบร้อยแล้วครับ!

คุณสามารถดูโครงสร้างสไลด์และปรับเปลี่ยนเนื้อหา ข้อความ หรือตัวเลขเฉพาะเจาะจงจากเอกสาร NotebookLM ของคุณได้ทันที หากต้องการให้ปรับแต่งข้อความหรือเพิ่มเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษ สามารถส่งเนื้อหาเพิ่มเติมมาได้เลยครับ



Zero shot

วัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน

🎯 วัตถุประสงค์หลัก

รวบรวมประเด็นสำคัญและข้อสรุปเชิงโครงสร้างจากเอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจทิศทาง ข้อตกลง และปัจจัยวิกฤตที่ต้องเร่งดำเนินการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

📌 ขอบเขตการประเมิน

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด

3 เสาหลักของการวิเคราะห์ข้อมูล



1. ผลการดำเนินงาน

วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) และแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม



2. แนวโน้ม & วิธีการ

แนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาขั้นตอนการทำงานรูปแบบใหม่



3. ธรรมชาติ & ควบคุม

การกำกับดูแลความเสี่ยง มาตรฐานความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Few shot

สร้าง Slide สรุปงานจาก Source ที่ฉันอัปโหลดใน NotebookLM สำหรับการนำเสนอประมาณ 5 นาที
ให้ใช้ข้อมูลจาก Source ที่ให้ไว้เท่านั้น ห้ามสร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากภายนอก หากข้อมูลใดไม่มีอยู่ใน Source ให้ระบุว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุน
ออกแบบทั้งหมด 6 Slide โดยใช้โครงสร้างดังนี้:
Slide 1 — Title

ชื่อหัวข้อ
Key Message ของงาน
Slide 2 — Background / Problem

อธิบายบริบทและปัญหาหลัก
ใช้ Bullet สั้น ๆ
Slide 3 — Key Findings

สรุปข้อค้นพบที่สำคัญที่สุด 3-4 ข้อ
เน้นข้อมูลที่มีหลักฐานจาก Source
Slide 4 — Analysis

อธิบายความสัมพันธ์หรือประเด็นสำคัญที่ค้นพบ
ถ้ามีข้อมูลที่สามารถนำเสนอเป็น Diagram หรือ Chart ได้ ให้แนะนำรูปแบบที่เหมาะสม
Slide 5 — Solution / Recommendation

สรุปแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะจาก Source
เรียงลำดับตามความสำคัญ
Slide 6 — Conclusion

สรุป Key Takeaways 3 ข้อ
ปิดท้ายด้วยข้อความที่ผู้ฟังควรจดจำ
ข้อกำหนดเพิ่มเติม:

แต่ละ Slide มีข้อความไม่เกิน 5 Bullet
แต่ละ Bullet ควรสั้นและอ่านจบได้อย่างรวดเร็ว
หลีกเลี่ยงย่อหน้ายาว
แต่ละ Slide ต้องมี Key Message ที่ชัดเจน
แนะนำ Visual ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละ Slide
ระบุ Source ที่สนับสนุนข้อมูลสำคัญ
จัดลำดับเนื้อหาให้เล่าเรื่องต่อเนื่องกัน
จัดลำดับเนื้อหาให้เล่าเรื่องต่อเนื่องกัน
เนื้อหาต้องเหมาะกับการพูดประกอบ Slide ไม่ใช้การใส่บทความลงบน Slide

ระบุ Source ที่สนับสนุนข้อมูลสำคัญ
จัดลำดับเนื้อหาให้เล่าเรื่องต่อเนื่องกัน
เนื้อหาต้องเหมาะกับการพูดประกอบ Slide ไม่ใช้การใส่บทความลงบน Slide

 NotebookLM 5-Minute Executive Presentation Deck
6 ก.ย. 16:23

เปิด

สรุปรายงานนำเสนอ 5 นาที (NotebookLM Executive Summary)

สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์จากเอกสาร

Key Message: ยกระดับการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยข้อมูลเชิงโครงสร้าง และหลักฐานตรงจาก Source

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis)

Key Message: ปัจจัยการปรับปรุงระบบส่งผลต่อประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงองค์กร

ประเด็นความเชื่อมโยงหลัก

- การลดข้อขัดแย้งผลต่อความเร่งด่วนงานโดยตรง
- การลงทุนในระบบดิจิทัลช่วยลดอัตราความผิดพลาดมนุษย์
- หากไม่มีข้อมูลตัวเลขสถิติใน Source ให้ระบุว่ามีข้อมูลสนับสนุน

ข้อเสนอแนะรูปแบบ Chart / Diagram

แนะนำให้ใช้ Bar Chart / Flow Diagram เพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการตามข้อมูลใน Source

Visual Summary: Process Flowchart หรือ Comparison Bar Chart

Source: การประเมินผลตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน Source

5. บทสรุปและ Key Takeaways

Key Message: 3 ข้อสรุปสำคัญที่พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติงานจริง

1. เข้าใจปัญหาตรงจุด

นักวิจัยควรเพื่อถอดอีกประสิทธิภาพองค์กร

2. ทำตามลำดับความสำคัญ

เริ่มจากมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้าง Quick Win

3. วัดผลจากปัจจัยจริง

ติดตามข้อมูลหลักฐานการจาก Source เป็นหลัก

“การตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็ว เริ่มต้นจากการยึดมั่นข้อมูลปัจจัยจริงใน Source เป็นสำคัญ”

Visual Summary: Summary Cards + Highlighted Take-home Quote Box

Source: สรุปการพบ NotebookLM Presentation

Zero-shot ผลลัพธ์แรก

สร้างโครงสร้าง Presentation ได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีข้อจำกัดด้านการจัดลำดับเนื้อหา ปริมาณข้อความ และความเหมาะสมสำหรับการนำเสนอจริง — เน้นสรุปเนื้อหาเป็นหลัก ไม่ได้กำหนดจำนวน Slide ระยะเวลา กลุ่มผู้ฟัง หรือรูปแบบ ทำให้บาง Slide มีข้อมูลมากเกินไปและยังไม่มี Key Message ที่ชัดเจน

Prompt ใหม่ ผลลัพธ์ใหม่

กำหนดจำนวน Slide · จำกัดข้อความ · แบ่งเนื้อหาเป็นประเด็น · จัดลำดับการเล่าเรื่อง · ใช้ข้อมูลจาก Source ที่ให้ไว้เท่านั้น — โครงสร้างชัดเจนขึ้น แต่ละ Slide มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มี Key Message และเหมาะกับการพูดประกอบ

จึงใช้วิธีการถาม-ตอบเพื่อค้นหาวิธีปรับปรุง Presentation โดยพบว่าควรกำหนดจำนวน Slide จำกัดข้อความในแต่ละ Slide แบ่งเนื้อหาเป็นประเด็นและจัดลำดับการเล่าเรื่องให้มีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังควรกำหนดให้ NotebookLM ใช้ข้อมูลจาก Source ที่ให้ไว้เท่านั้น เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานจากเอกสารต้นฉบับ

สิ่งที่เรียนรู้: การใช้ AI สร้าง Presentation ไม่ควรสั่งเพียงว่า "สรุปเอกสารเป็น Slide" เพราะ AI สามารถสร้าง Slide ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเหมาะสำหรับการนำเสนอจริง

การกำหนดจำนวน Slide ระยะเวลาการนำเสนอ โครงสร้างการเล่าเรื่อง ปริมาณข้อความ กลุ่มผู้ฟัง และข้อจำกัดด้านแหล่งข้อมูล ช่วยให้สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ดีขึ้น